



Organizaciones como Redes Sociales

Curso: Organización y Comportamiento en la Empresa

Profesor: Gonzalo Valdés, PhD

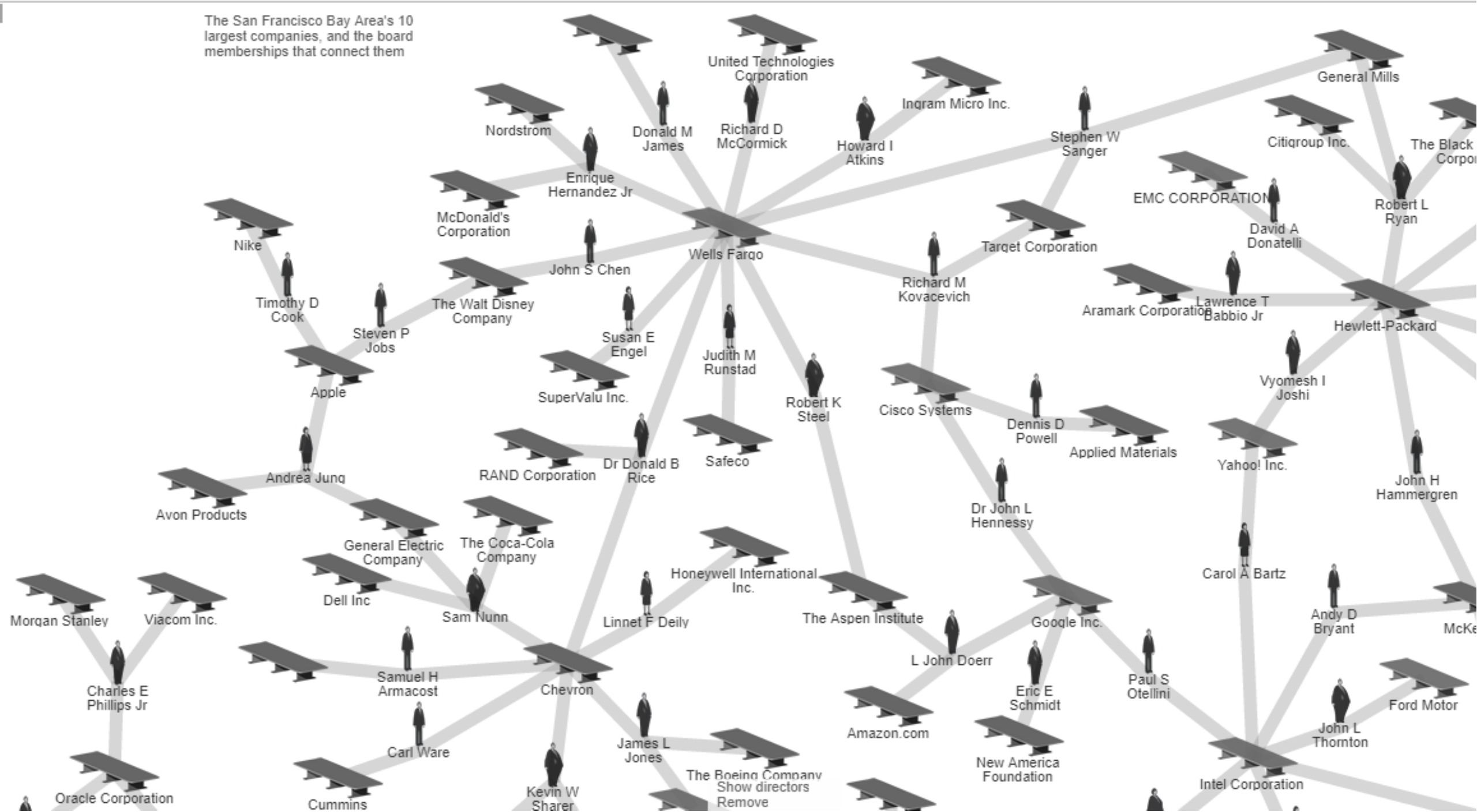
Escuela de Ingeniería

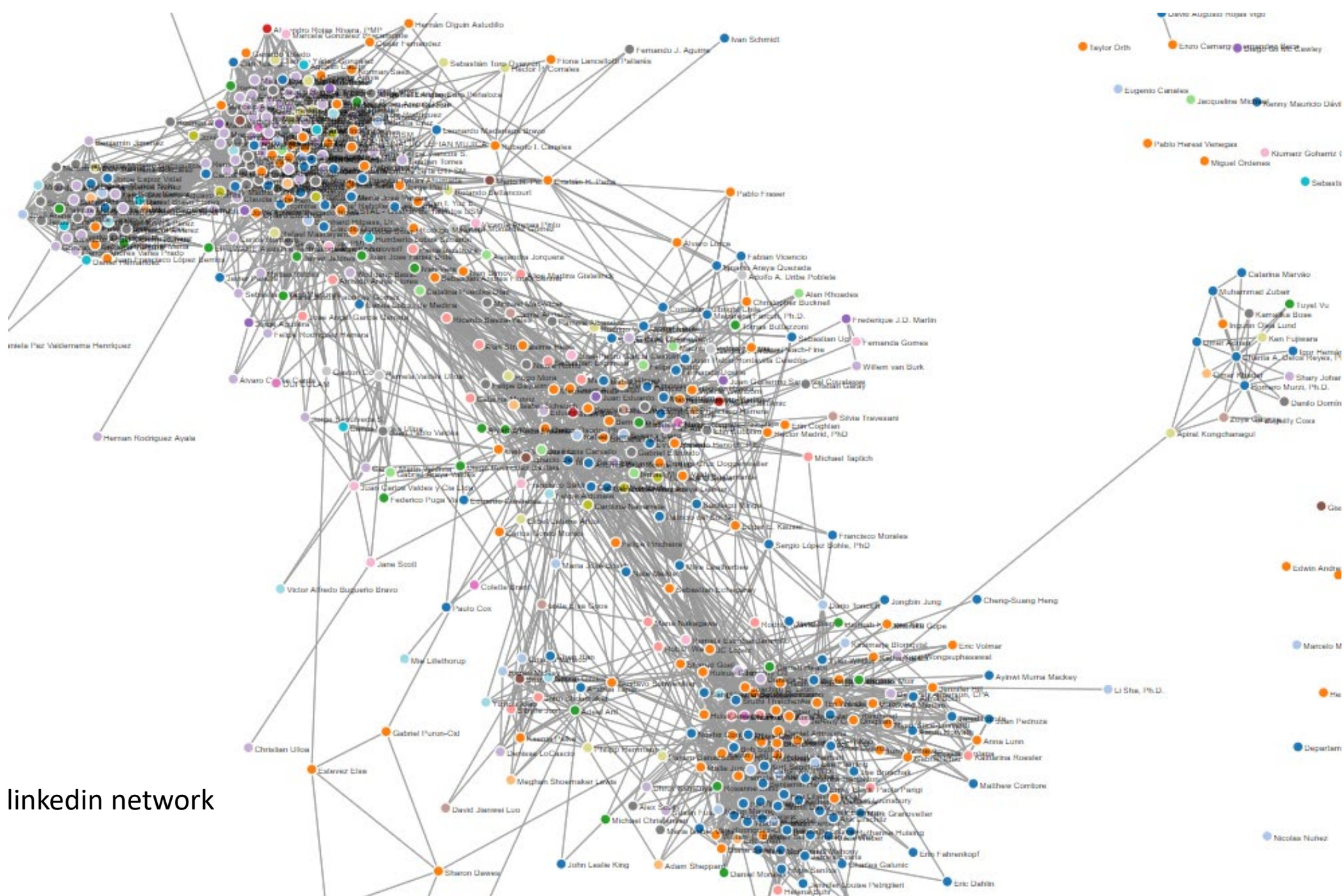
Ejercicio

- En la matriz de adyacencia del curso:
 - Ubicar su FILA (ej., si se llama Javiera Torres Reyes, su fila es la empieza con la sigla JTR).
 - Ingresar un 1 en cada celda que corresponda a un **amig@**
 - Ej., si JTR es amiga de ABZ entonces deberá ingresar un 1 en la celda (Fila=JTR, Columna=ABZ)
 - Use esta definición:
 - Amig@s: Personas con las que comparte con cierta regularidad, y tiene, al menos, cierta confianza para conversar temas
 - Diferencie de l@s “conocid@s” (personas que conoce pero con las que nunca ha compartido)
 - Diferencie de personas con las que ha estudiado y/o trabajado, pero con las cuales no ha compartido en un plano más de Amistad
- Llenar su fila de la matriz y venir a clases el 8/Abril = 6 pts

Motivación

The San Francisco Bay Area's 10 largest companies, and the board memberships that connect them





Prof. Valdés' linkedin network

socilab.com

Clinton and Trump supporters live in their own Twitter worlds

- Follow only Trump
- Follow only Clinton
- Follow both
- Follow neither

Clinton Supporters

Hillary Clinton supporters in this user group are not as cohesive as Trump supporters and they interact more frequently with users who follow both or neither candidate. They have few mutual follower networks in common with the far-right conservative cluster.

This large cluster of Trump supporters on Twitter have little mutual follower overlap with other users and are a remarkably cohesive group. They exist in their own information bubble.

Trump Supporters

State of the social network during the 2016 US Election Campaign

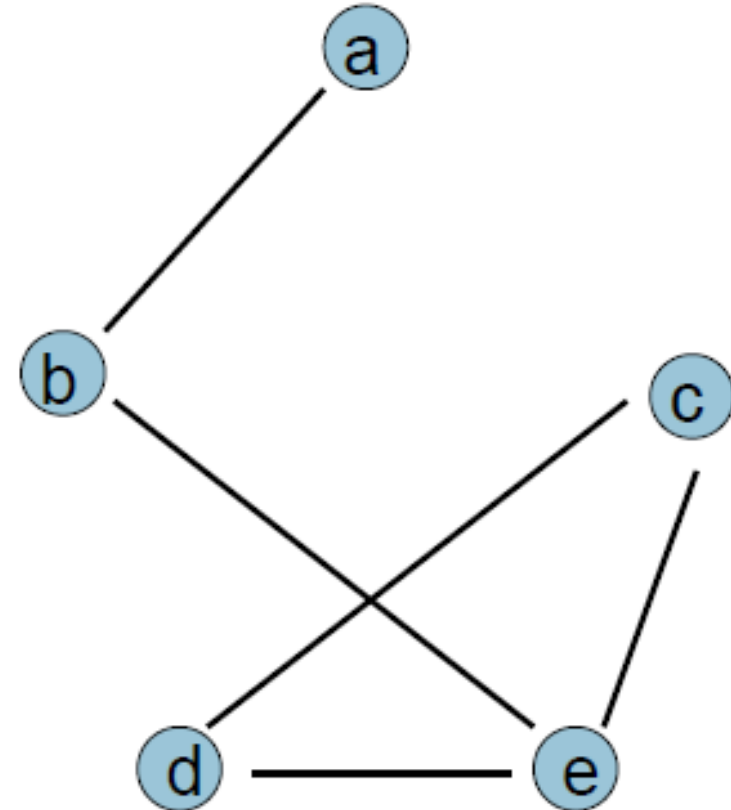
Teoría de Grafos para Redes Sociales

Representación de una Red Social

- 3 formas:
- Grafos
- Matrices de adyacencia
- Conjuntos de arcos

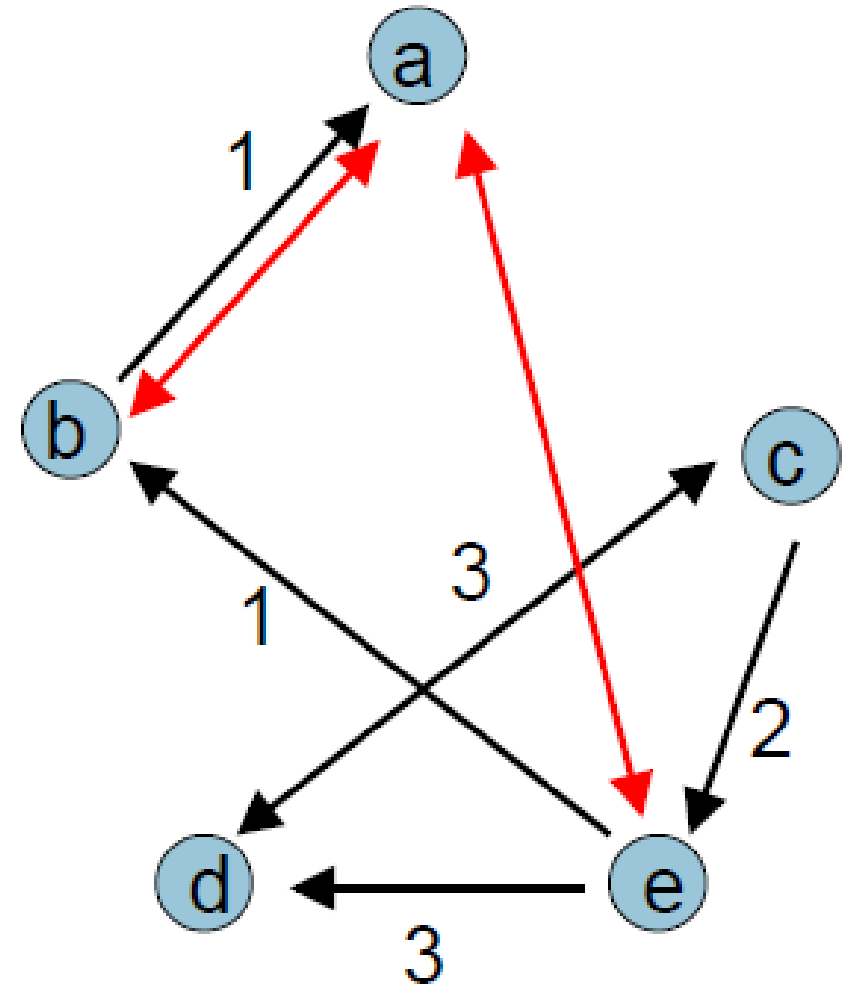
Grafos – Nodos y Arcos

- Consisten de **nodos** (vértices, *nodes*) que representan actores, individuos, grupos de personas, organizaciones, países, etc.
- Y **arcos** (*edges*) que representan relaciones (e.g., amistad, admiración, dependencia, provisión de recursos, autoridad, etc.)
- El grafo de ejemplo tiene 5 nodos (a, b, c, d, e) y 5 arcos ($\{a,b\}$, $\{b,e\}$, $\{c,d\}$, $\{c,e\}$, $\{d,e\}$)



Tipos de Grafos

- Dirigido vs. No-Dirigido
 - No-dirigidos: simétricos
 - Dirigidos: emisor y receptor
- Binario, con valor
 - Binario: relación sí/no
 - Con valor: fuerza de la relación

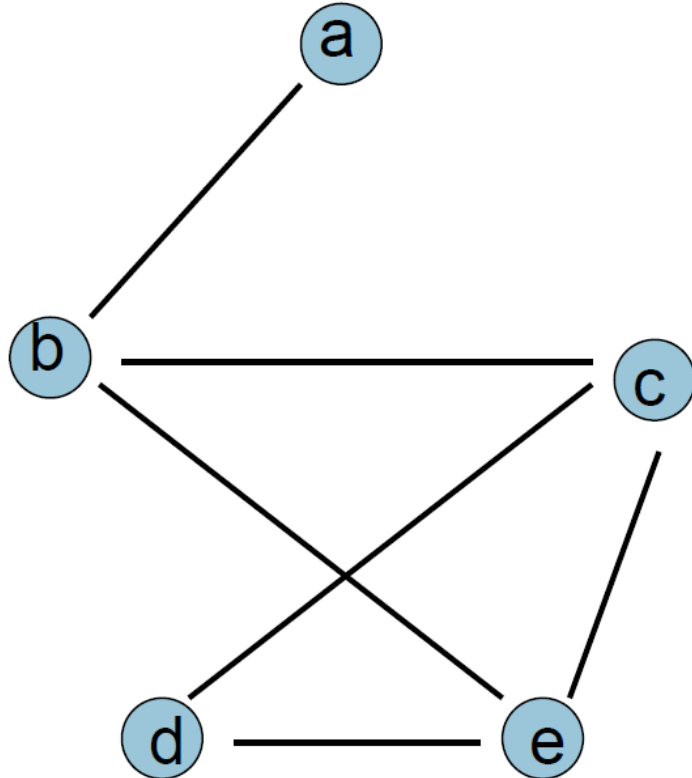


Matriz de Adyacencia

- Es una representación matemática de un grafo como una tabla de dos dimensiones
- Cada celda de la matriz indica si dos nodos son adyacentes (si comparten una relación)
- Es una forma eficiente de almacenar datos sobre redes cuando hay muchos actores y/o muchas relaciones
- Permite el cálculo de importantes métricas de redes usando software como R
- Es la principal matriz usada en análisis de redes sociales

Ejercicio – Matriz de Adyacencia

- Construir la matriz de adyacencia para el siguiente grafo
- Ambas representaciones son equivalentes



	n_1	n_2	n_3	n_4	n_5
n_1 Ana	0	1	0	0	0
n_2 Boris	1	0	1	0	1
n_3 Chris	0	1	0	1	1
n_4 Dana	0	0	1	0	1
n_5 Eva	0	1	1	1	0

Métricas de Redes Sociales

Métricas de Redes Sociales

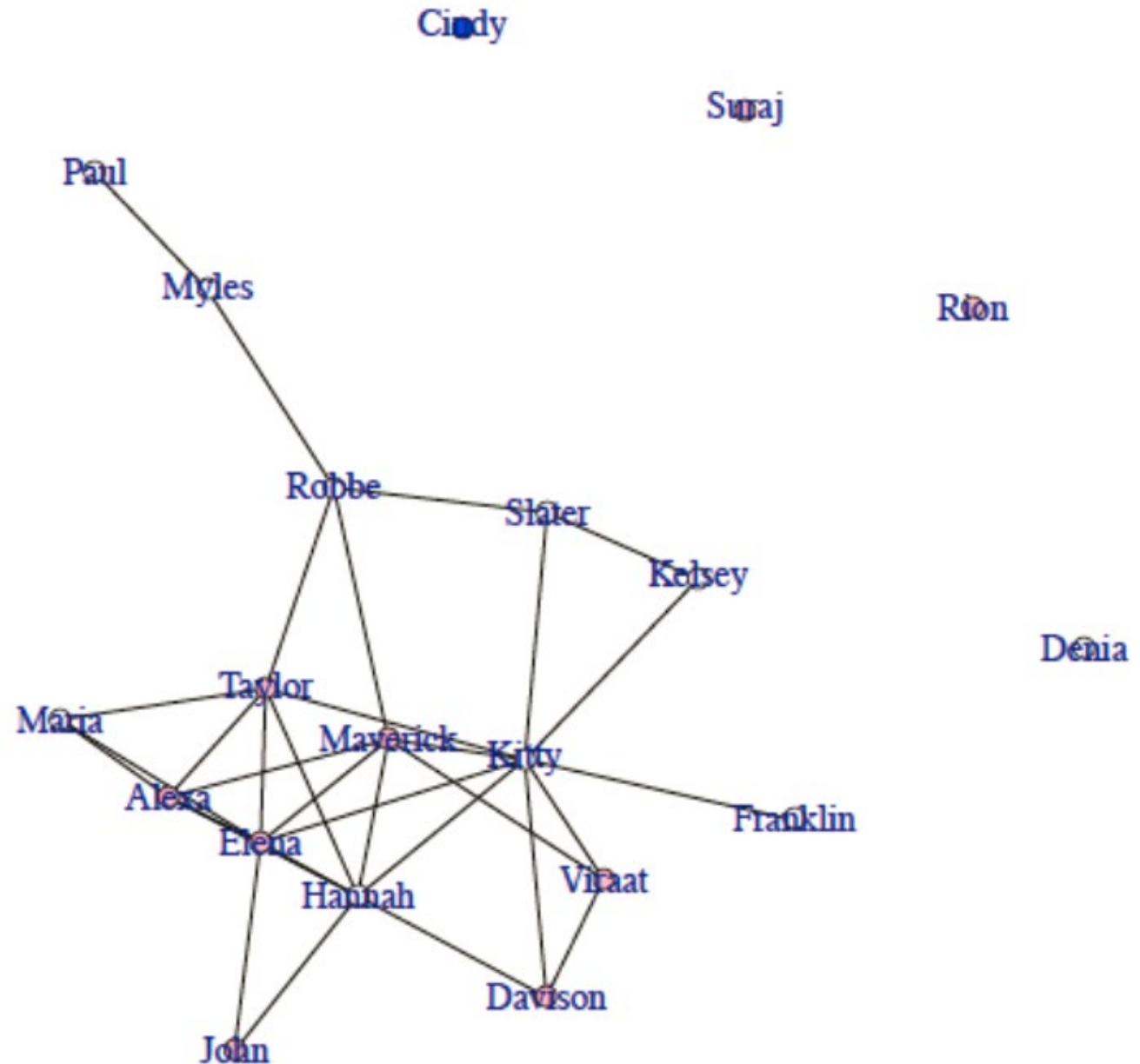
- Densidad
- Reciprocidad
- Centralidad
 - Grado (*Degree*)
 - Cercanía (*Closeness*)
 - *Betweenness*

Densidad

- Número de relaciones existentes/ Número de relaciones potenciales
- Va desde 0 (conjunto de silos) a 1 (grafo completamente conectado)
- Redes muy grandes tienden a ser más dispersas

Ejercicio – Densidad

- ¿Cuál es la densidad de esta red?
- (es de un subconjunto de alumnos de una clase)
- Tiene 20 actores y 32 relaciones
- $32 / (20 * 19 / 2) = 0.17$
- La densidad de toda la clase... debería ser mayor o menor?



Reciprocidad

- En un grafo dirigido:
 - Porcentaje de relaciones enviadas desde el emisor al receptor que son correspondidas

Centralidad

- **Degree**

- Basado en el número de relaciones que tiene un actor
- Captura la probabilidad de **estar expuesto** a lo que fluye por la red
- En grafos dirigidos hay *indegree* y *outdegree*

- **Closeness**

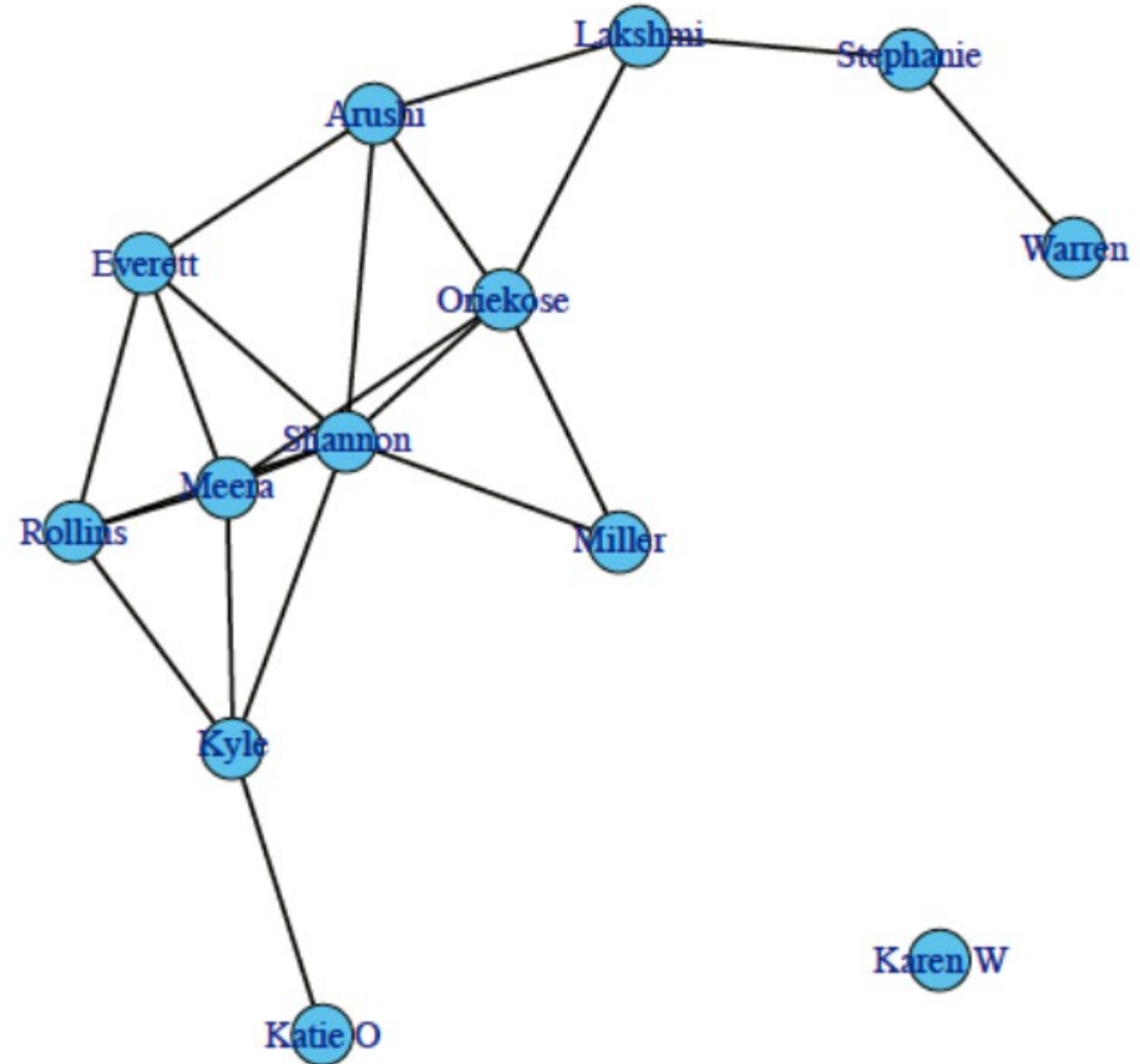
- Basado en la distancia promedio de un actor a los otros actores
- Captura la **velocidad de exposición** a lo que fluye por la red

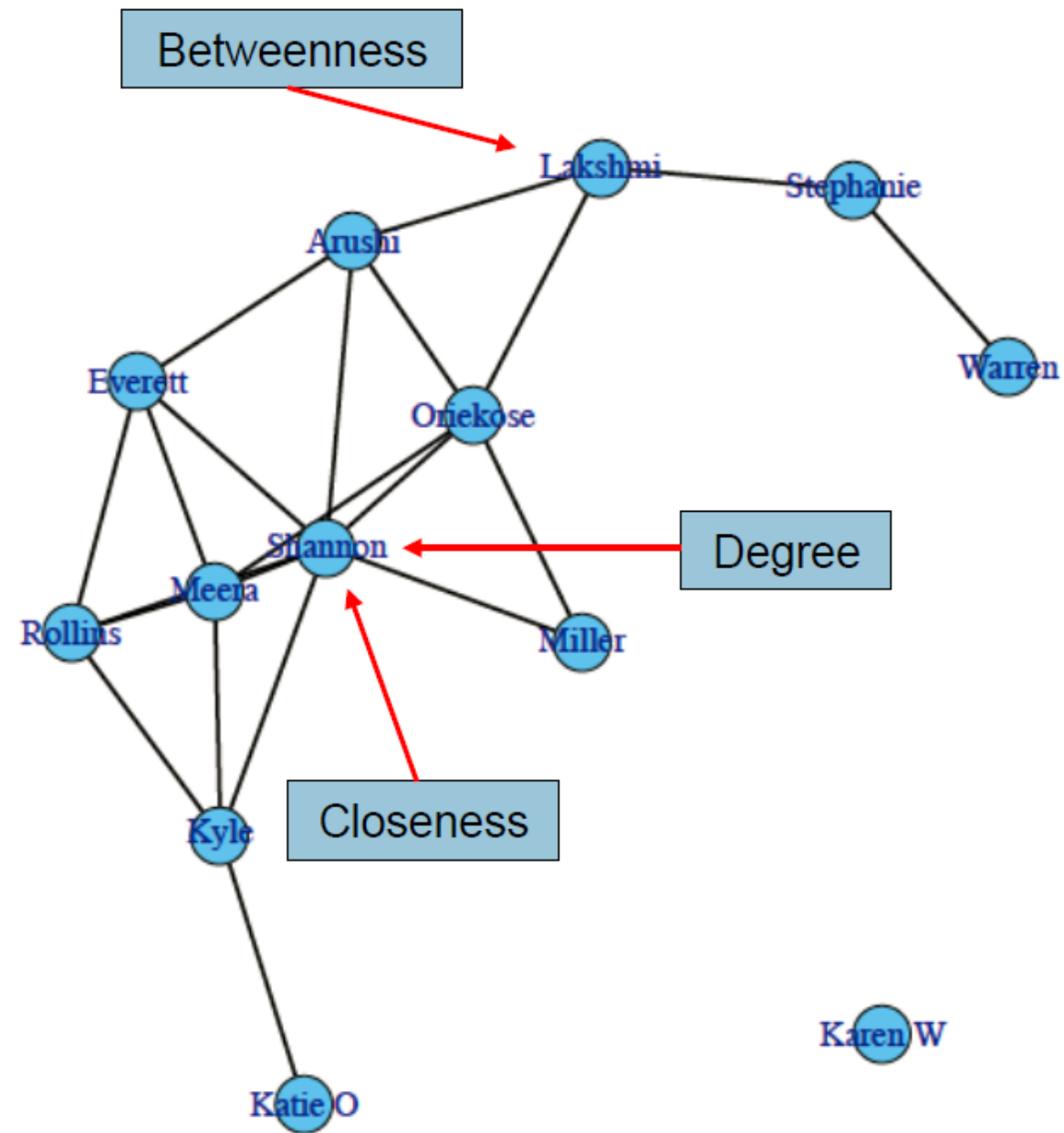
- **Betweenness**

- Basado en cuán a menudo un actor se encuentra en el camino más corto entre dos otros actores
- Captura el potencial para **controlar** lo que está fluyendo por la red

Ejercicio – Centralidad

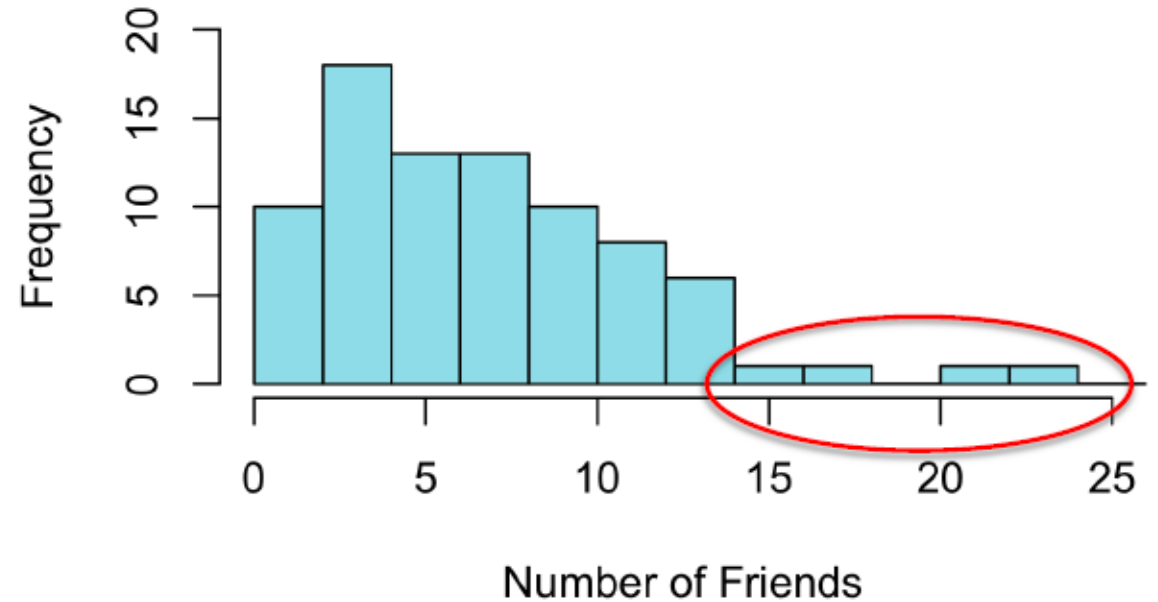
- ¿Qué actor tiene la mayor centralidad degree (=número de relaciones)?
- ¿Qué actor tiene la mayor centralidad betweenness (=frecuencia de estar en el camino más corto entre dos actores)?





Centralidad

- En general las distribuciones de centralidad en redes sociales tienen “*long tails*”
- Hay pocos actores que son mucho mas centrales que el promedio



Teoría de Redes Sociales

Temas

- Homofilia & Sub-Grupos
- Clausura e Intermediación
- *Small Worlds*

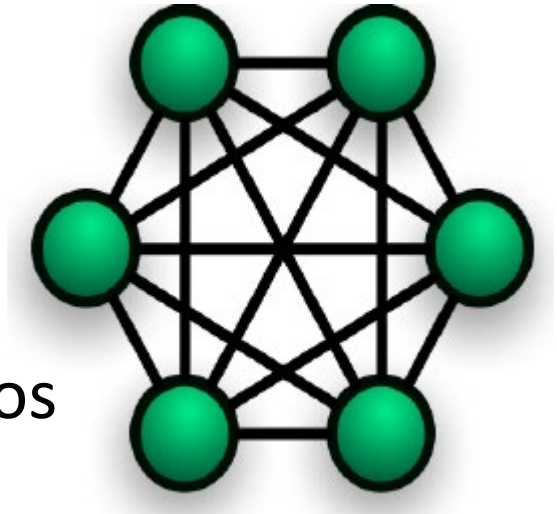
Homofilia y Sub-Grupos

Homofilia (*Homophily*)

- Principio por el cual las conexiones entre personas similares ocurren a una mayor tasa que las conexiones entre personas disimilares
- Puede ser basada en status y/o valores
 - Personas de status similar (socio-demográfico) se agrupan
 - Personas con valores (actitudes/comportamientos/creencias) similares se agrupan
 - ... a gran escala puede resultar en segregación (e.g., vivienda, grupos de privilegio)
- Auto-selección vs. Influencia social
 - A veces los actores se auto-seleccionan para interactuar con actores que son como ellos
 - A veces los actores se vuelven similares a los actores con los que interactúan
 - E.g., ¿Me junto con fumadores porque fumo (auto-selección) o Fumo porque me junto con fumadores (influencia del círculo social)?

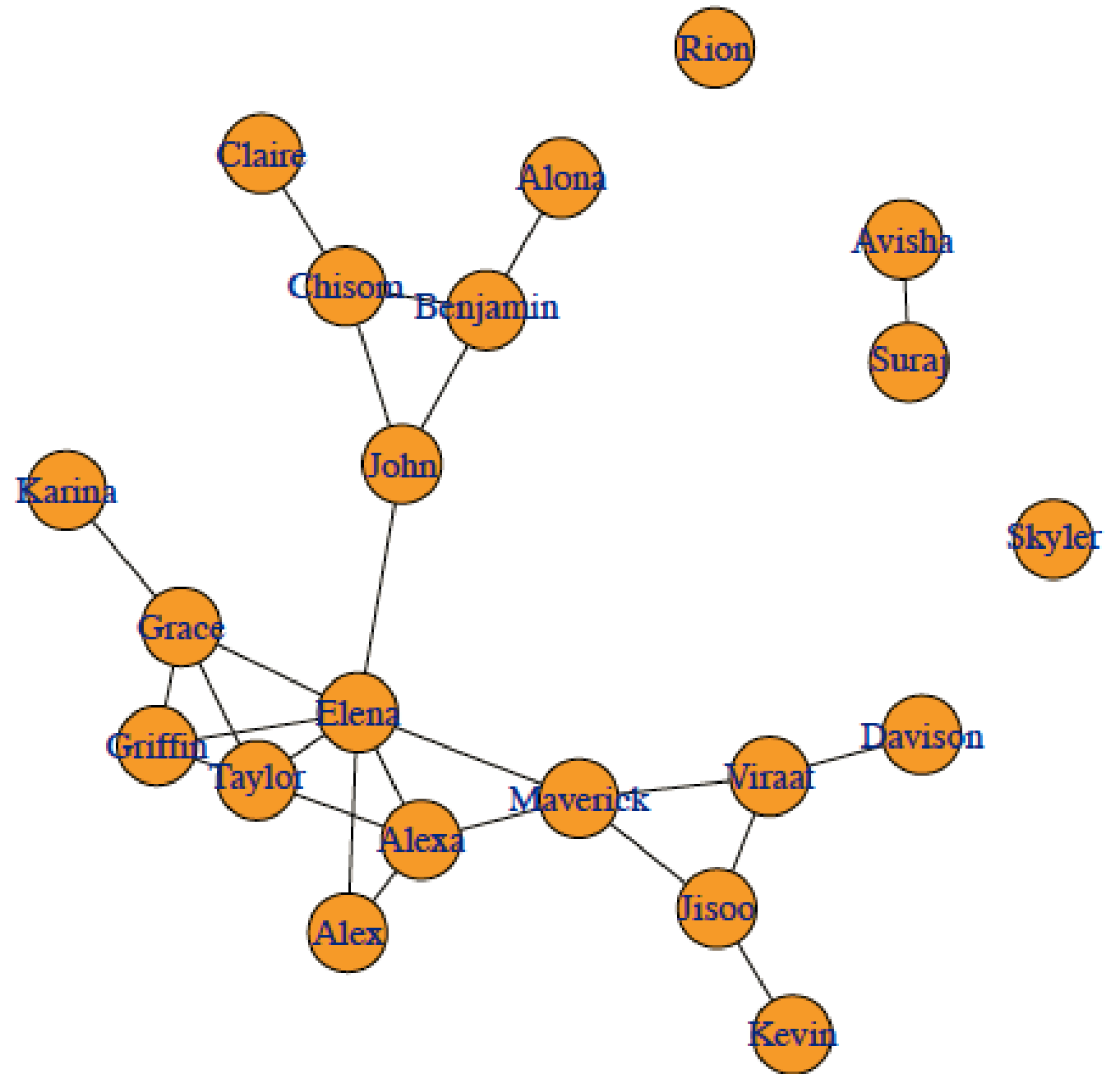
Cliques – Homofilia “*at work*”

- Un grupo donde todos están conectados con todos
 - (para grupos de 3 o más actores)
 - Densidad = 1, distancia = 1
- ... un *n-clique* es un grupo donde todos están conectados con todos a una distancia n (o menor)



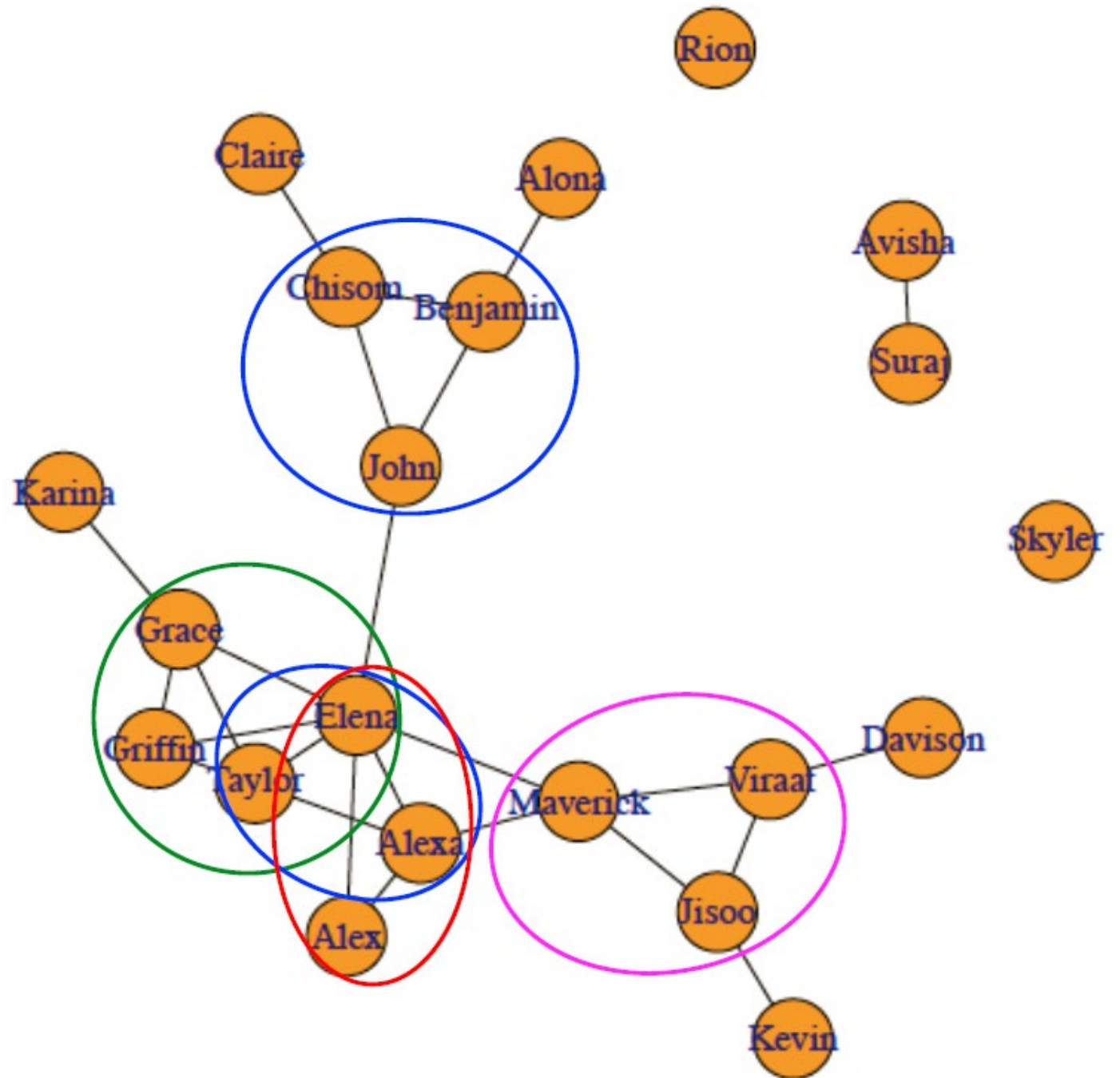
Cliques

- ¿Cuántos cliques hay en esta red?
- ¿Cuál es el clique más grande?



Cliques

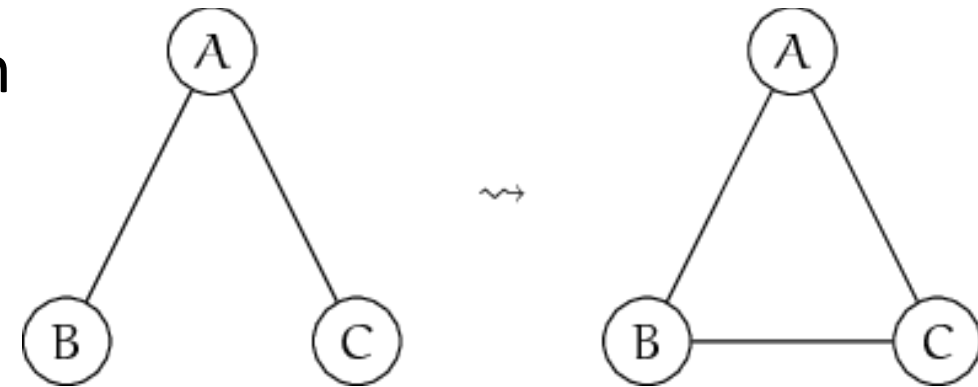
- ¿Cuántos cliques hay en esta red?
- ¿Cuál es el clique más grande?



Closure & Brokerage

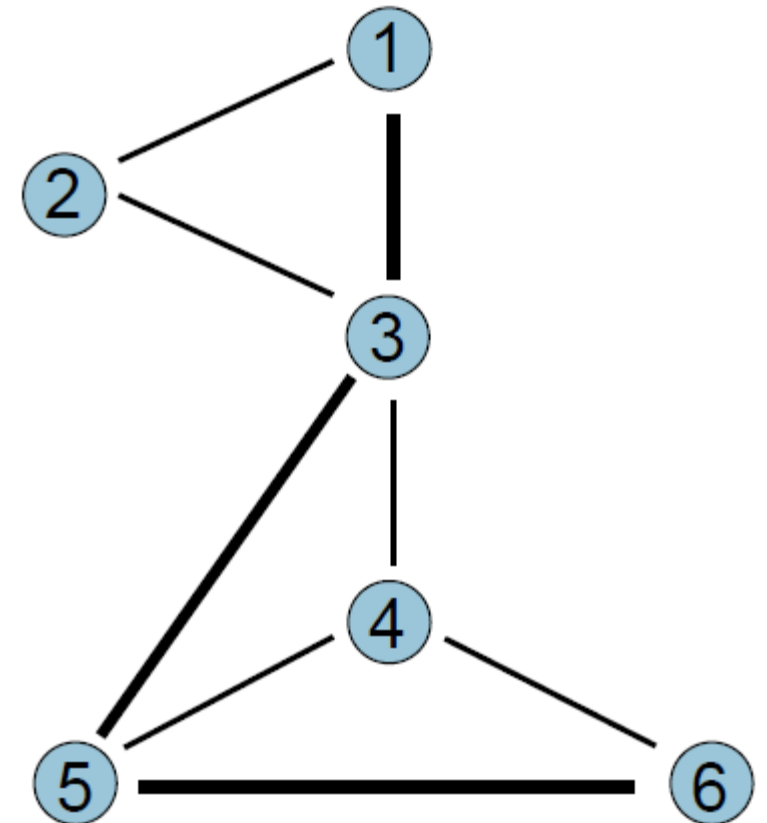
Triadic Closure (Clausura Triádica)

- Si dos personas en una red social tienen un amigo en común, entonces hay una mayor probabilidad de que ellos también se vuelvan amigos en algún punto en el futuro
- ¿Por qué?
 - Hay más oportunidades para conocerse
 - Hay una base para confiar el uno en el otro
 - Hay un incentivo a que sean presentados (e.g., resolver disonancia cognitiva)



Network Closure (Clausura de Red)

- Dado que hay múltiples motivos para cerrar triadas, las redes sociales tienden naturalmente hacia completar conexiones mediante cierres
- Lo que termina produciendo aglutinación (*clustering*), cliques, y componentes fuertemente conectados (redundancia) internamente pero débilmente conectados con otros componentes
- Mayor network closure (todos los nodos fuertemente conectados) genera:
 - **Confianza** (todos los actores se conocen)
 - Una fuente de control social (todos los actores están al tanto los unos de los otros)
 - Canales de información y de flujo de recursos confiables



Intermediación (*Brokerage/Bridging*)

- La intermediación es más bien excepcional en la formación de redes
- Por esto las posiciones de intermediario (*broker/bridge*) son raras y altamente valiosas
 - Ej., *weak ties* a otros grupos sociales proveen conductos desde donde se accede a nueva información y recursos

Conexiones Fuertes y Débiles



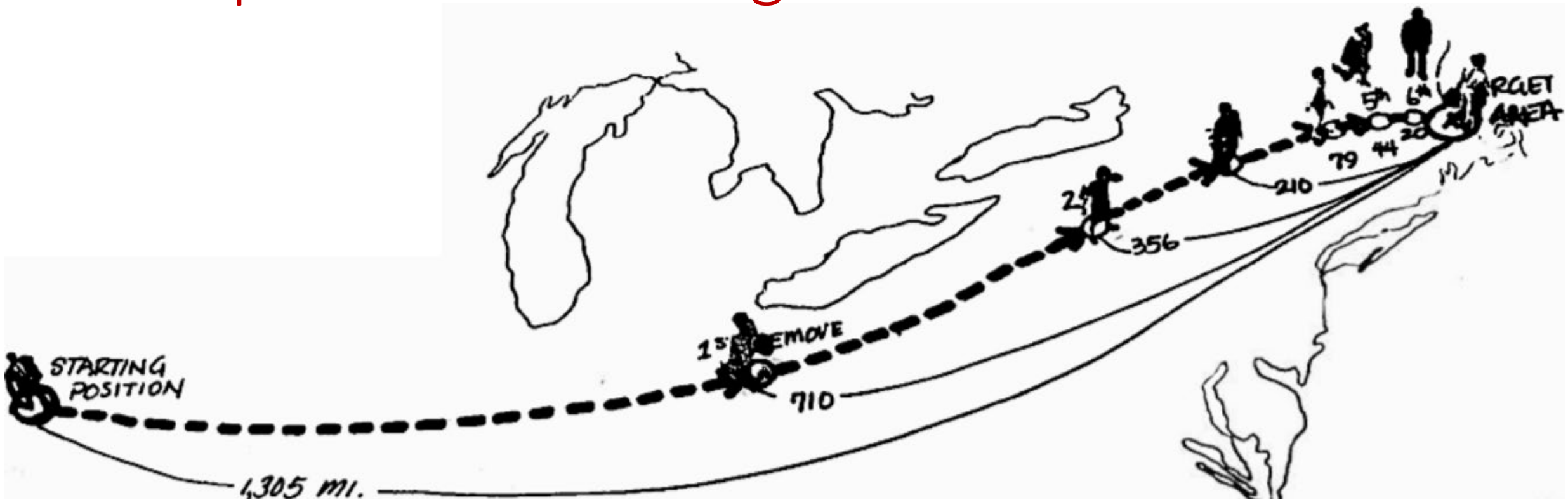
- “*The Strength of Weak Ties*” (M. Granovetter, Stanford)
 - “*The strength of a tie is a combination of the **amount of time, the emotional intensity, the intimacy (mutual confiding), and the reciprocal services** which characterize the tie*”
- *Información*
 - *Strong ties* (dentro de un grupo próximo) proveen información redundante
 - En cambio, las *weak ties* a otros grupos sociales proveen conductos desde donde se accede a nueva información y recursos
 - E.g., ¿Cómo encontrar información sobre un nuevo trabajo?

Estructura de las Redes Sociales – *Small Worlds*

Small Worlds – El Experimento de Milgram

- Hipótesis – Fenómeno *Small worlds* en redes sociales
 - En toda red social, dos personas siempre estarán **conectadas por un número relativamente pequeño** de conocidos
- Método
 - A un grupo aleatorio de personas en Nebraska se les dio información de otra persona en Boston (nombre, ocupación, edad, ubicación)
 - Objetivo: entregarle un paquete
 - Restricción: solo se le puede reenviar a otra persona que conozcan *on a first-name basis*
- Resultado?

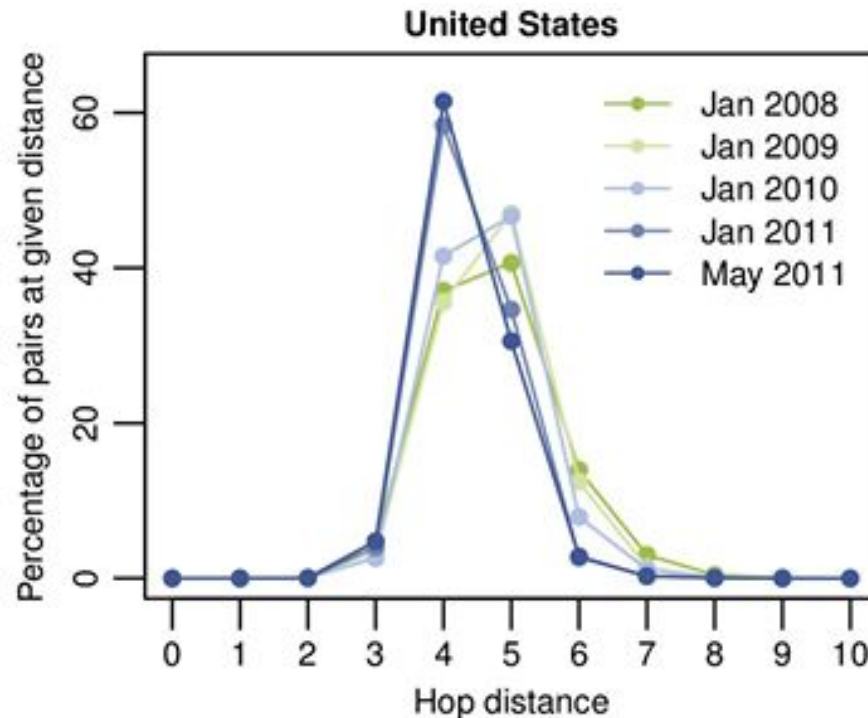
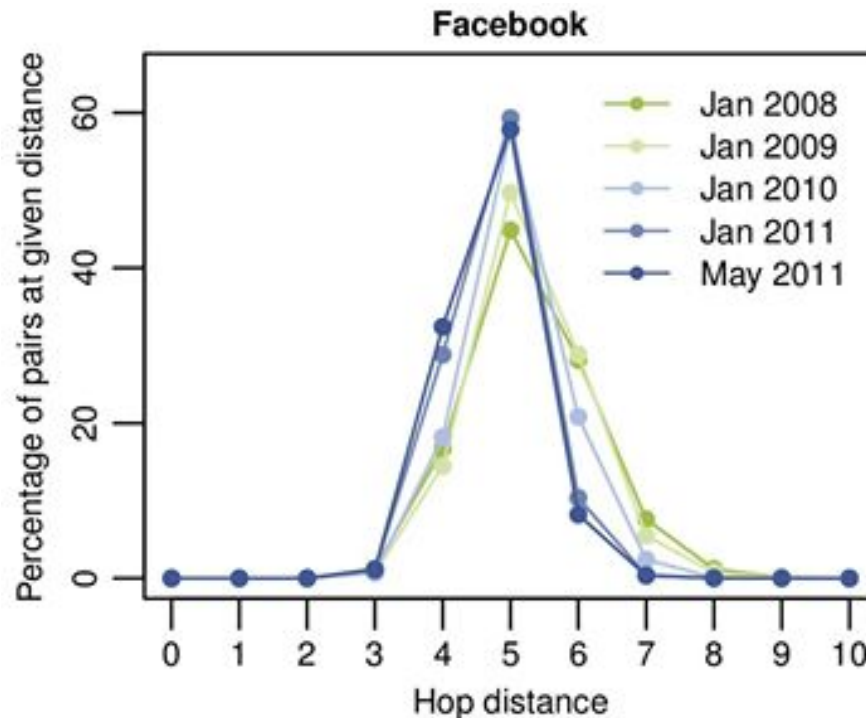
El Experimento de Milgram



- Resultado
 - Largo medio de la cadena ~6

Otro ejemplo – Estudio en Facebook

- Estudio en Facebook (2011)
 - 721 millones de usuarios activos, 69 billones de relaciones de amistad
 - ~100 amigos por persona
 - Largo promedio de una cadena?
 - 4.74



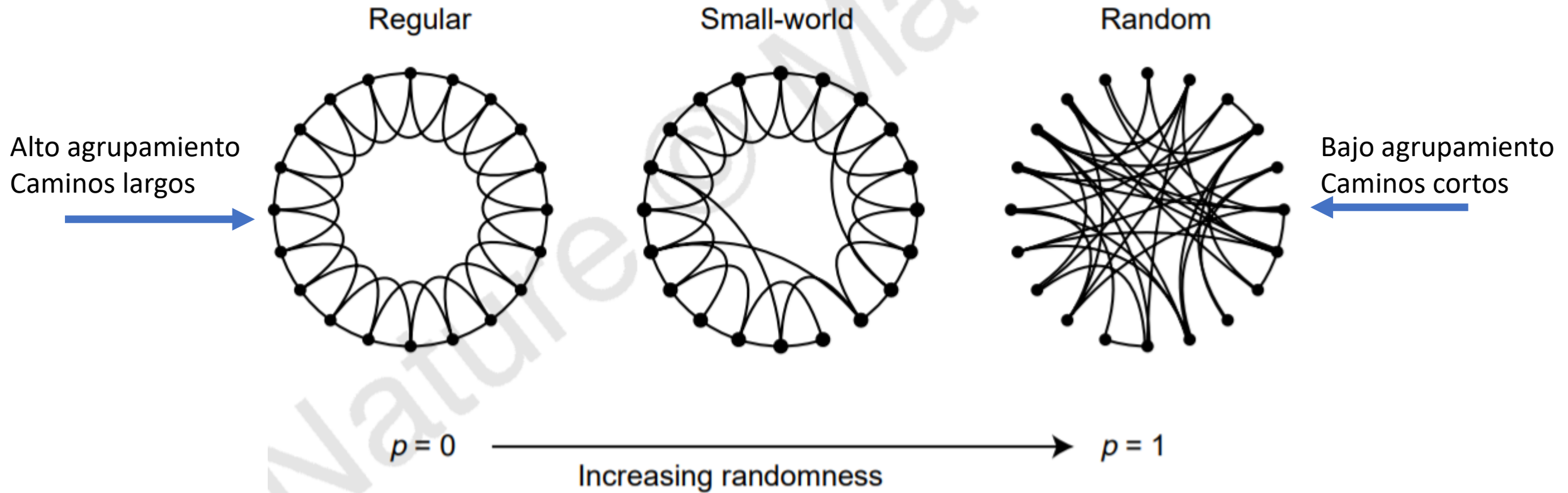
Otro ejemplo – “*Bacon Number*”

- <http://oracleofbacon.org/>
- Busca la distancia geodésica entre pares de actores de Hollywood
- Dos actores están conectados si han participado de una misma película indexada en IMDB
- ... este mundo social también es pequeño

¿Por qué se da el Fenómeno *Small Worlds*?

- Las redes sociales exhiben:
 - Altos niveles de agrupamiento
 - Y... caminos cortos en promedio
- ¿Cómo se pueden dar ambas propiedades?

El Modelo de Watts & Strogatz



El Fenómeno *Small Worlds*

- Los *small worlds* no son improbables, de hecho ocurren a menudo
 - Matemáticamente hablando, basta con añadir algunos links aleatorios a una red regular altamente agrupada para que emerja uno
- *Small worlds* son una combinación de muchas conexiones fuertes (*strong ties*) y algunas conexiones débiles (*weak ties*)
- Consecuencias de esta estructura
 - **Lo que fluye por la red se difunde rápido (e.g., información, enfermedades)**
 - Si uno **nodo falla aleatoriamente**, esto típicamente no desconecta a la red
 - Si se **deshabilitan varios nodos conectores intencionalmente**, entonces la red se puede descomponer

Small Worlds – Agrupamiento e Intermediación

- En la práctica ocurren dos fenómenos...
- Agrupamiento (*clustering*)
 - **Closure** y **homofilia** inducen **clustering**
- Intermediación (*bridging*)
 - **Interacción aleatoria** entre *cliques*
 - E.g., interacción casual desinteresada entre nodos de diferentes cliques
 - **Formación estratégica** de links que cruzan cliques
 - E.g., para controlar flujos de información y/o recursos
 - => **Estrategia y aleatoriedad**

¿Quiénes Intermedian?

- Los actores **conectores**... intermedian una red de cliques que de otra forma estarían aislados
- En general, estos conectores son capaces de mantener muchos y variados links
- ¿Qué tipo de actores tienden a ser conectores?
 - Actores curiosos y con confianza y/o
 - sociables y/o
 - estratégicos y/o
 - ... a veces también calculadores